محمد عاشوری

نام آزمون: عیدانه دوازدهم

آسان

۱ در اجاق‌های خورشیدی از چه روشی برای گرم کردن آب یا غذا استفاده می‌شود؟

۱) بازتاب امواج رادیویی ۲) بازتاب امواج فروسرخ ۳) شکست نور ۴) بازتاب نور

۲ تغییر جهت جبهه‌های موج امواجی که در دریا به ساحل شیب‌دار نزدیک می‌شوند به کدام پدیده مربوط است؟

۱) بازتاب موج ۲) پراش موج ۳) شکست موج ۴) برهم‌نهی امواج

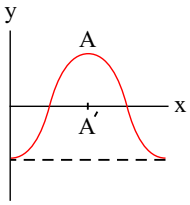
۳ تاری به جرم ۱۶۰ گرم و به طول $۸۰cm$ بین دو نقطه با نیروی کشش ۲۰ نیوتون محکم بسته شده است. سرعت انتشار موج عرضی در این تار چند متر بر ثانیه است؟

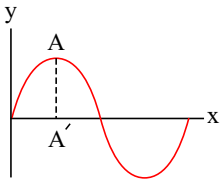
۱) ۱۰ ۲) ۲۰ ۳) ۴۰ ۴) ۱۰۰

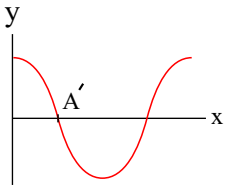
۴ قطر سطح مقطع یک سیم مرتعش یک میلی متر، چگالی آن $۸gr/cm^۳$ و طول آن $۸۰cm$ است. اگر یک موج عرضی در مدت ۰٫۰۲ ثانیه طول سیم را طی کند، نیروی کشش سیم چند نیوتون است؟ $(\pi \simeq ۳)$

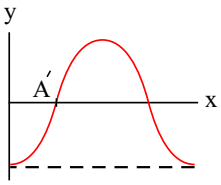
۱) ۱۲٫۴ ۲) ۹٫۶ ۳) ۴٫۸ ۴) ۱۶٫۲

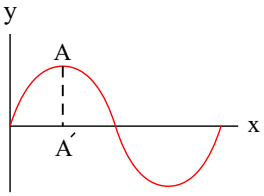
۵ شکل موجی که به سمت راست در حال انتشار است در $t = ۰$ مطابق شکل است. وقتی نقطه‌ی A به A' می‌رسد، وضع ارتعاشی موج چگونه است؟

۱)


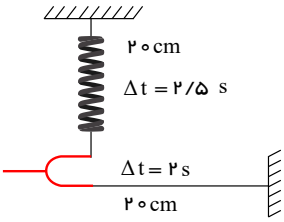
۲)


۳)


۴)




۶ دو موج همزمان توسط فنر و تار بوسیله دیاپازون ایجاد شده و موج در فنر در $۲٫۵s$ به انتهای فنر رسیده و موج در تار در مدت $۲s$ به انتهای تار می‌رسد. نوع موج در فنر و تار به ترتیب از راست به چپ و نسبت طول موج در فنر به طول موج در تار:



۱) طولی و عرضی و $\frac{۵}{۴}$ ۲) عرضی و طولی و $\frac{۵}{۴}$

۳) طولی و عرضی و $\frac{۴}{۵}$ ۴) باید فرکانس معلوم باشد.

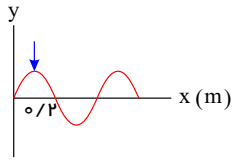
۷ هر چه نسبت ضرایب شکست دو محیط رقیق به غلیظ بیشتر باشد، زاویه‌ی انحراف ..... و زاویه‌ی حد محیط غلیظ ..... می‌گردد.

۱) بیشتر - کمتر ۲) کمتر - بیشتر ۳) بیشتر - بیشتر ۴) بیشتر - ثابت

۸ تاری به جرم m و طول L بین دو نقطه با نیروی کشش F محکم بسته شده است. اگر این تار را دولا کنیم و با نیروی $۲F$ بین دو نقطه محکم ببندیم، سرعت انتشار موج عرضی در این تار نسبت به حالت اول چند برابر می‌شود؟

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

۹ درشکل زیر، نقش یک موج نشان داده شده است. اگر بسامد موج برابر با $۲۰Hz$باشد، قله‌ی این موج درمدت ۰٫۰۴ ثانیه، چندمتر جابجا می‌شود؟



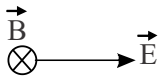
۱) ۰٫۰۴ ۲) ۰٫۳۲ ۳) ۰٫۰۸ ۴) ۰٫۱۶

۱۰ مطابق شکل زیر، یک موج عرضی به یک مانع با انتهای بسته برخورد می‌کند. کدام گزینه موج بازتاب شده را به درستی نشان می‌دهد؟

۱۱ هنگامی که یک موج مکانیکی از هوا وارد آب می‌شود، کدام کمیت آن الزاماً تغییر نمی‌کند؟

۱) عدد موج ۲) بسامد زاویه‌ای موج ۳) سرعت موج ۴) طول موج

۱۲ در شکل زیر $\vec{E}$ و $\vec{B}$ میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی یک موج الکترومغناطیسی هستند. کدام گزینه جهت صحیح انتشار را نشان می دهد؟



۱) ↑ ۲) ↓ ۳) → ۴) ←

۱۳ تراز صوتی یک منبع صوت ۱۰ دسی‌بل است. شدت صوت چند وات بر متر مربع است؟ (شدت مرجع $۱۰^{-۱۲}W/m^۲$)

۱) $۱۰^{-۸}$ ۲) $۱۰^{-۹}$ ۳) $۱۰^{-۱۰}$ ۴) $۱۰^{-۱۱}$

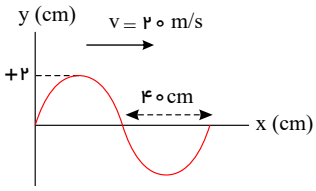
۱۴ نوری از محیطی شفاف با ضریب شکست ۲ وارد محیط شفافی با ضریب شکست $\sqrt{۲}$ شده و زاویهٔ شکست آن ۴۵° می‌شود. پرتو نور چند درجه منحرف شده است؟

۱) ۱۵° ۲) ۲۰° ۳) ۲۵° ۴) ۳۰°

۱۵ موجی با زاویهٔ تابش ۴۵° از یک محیط وارد محیط دیگر شده و تندی آن $\sqrt{\frac{۳}{۲}}$ برابر می‌شود. زاویهٔ شکست موج کدام گزینه است؟

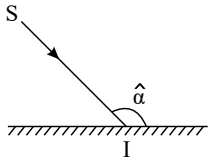
۱) ۳۰° ۲) ۶۰° ۳) ۷۵° ۴) ۹۰°

۱۶ شکل داده شده موجی عرضی را که در یک محیط کشسان در جهت محور xها منتشر می‌شود، در یک لحظه نشان می‌دهد. اگر جرم هر ذره از محیط ۲۰ میلی گرم باشد، انرژی مکانیکی که موج به هر ذره می‌دهد چقدر است؟ $(\pi^۲ = ۱۰)$



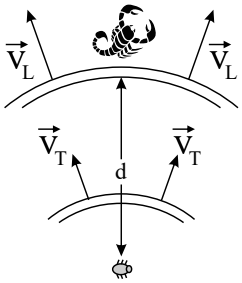
۱) $۱۰^{-۱۰}J$ ۲) $۱۰^{-۷}J$ ۳) $۱۰^{-۴}J$ ۴) $۱۰J$

۱۷ مطابق شکل زیر، پرتو SI بر آینه‌ی تختی تابیده است. اگر زاویه‌ی $\hat{\alpha}$، یازده برابر زاویه‌ی تابش باشد، زاویه‌ی تابش چند درجه است؟



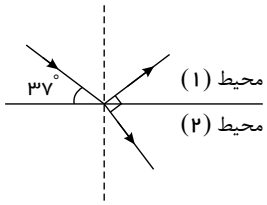
۱) ۱۸
۲) ۹
۳) ۶
۴) ۲

۱۸ عقرب ماسه‌ای وجود طعمه را با امواجی که براساس حرکت طعمه در ساحل شنی ایجاد می‌شود، احساس می‌کند. امواج عرضی با تندی $v_T = ۲٫۵\ m/s$ و امواج طولی با تندی v_L در سطح ماسه منتشر می‌شود. اگر اختلاف زمانی رسیدن این امواج از طعمه به نزدیک‌ترین پای او $۰٫۴ \times ۱۰^{-۳} s$ و فاصلهٔ طعمه از عقرب $d = ۲\ mm$ باشد، v_L چند متربرثانیه است؟ $(v_L > v_T)$



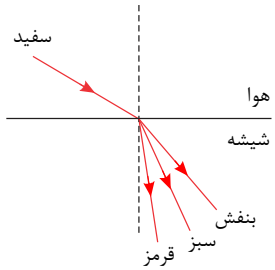
۱) ۵
۲) ۱۰
۳) ۲۰
۴) ۲۵

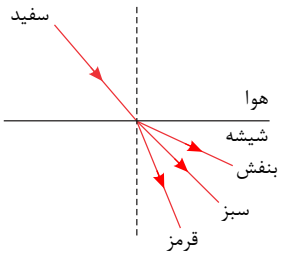
۱۹ شکل زیر، نمودار پرتویی از بازتاب و شکست نور در عبور یک پرتوی نور از محیط شفافی با ضریب شکست $n_۱ = ۱٫۲$ به محیط شفاف دیگری را نشان می‌دهد. اگر پرتو بازتاب بر پرتو شکست عمود باشد، ضریب شکست محیط دوم چقدر است؟ $(\sin ۵۳^\circ = \cos ۳۷^\circ = ۰٫۸)$

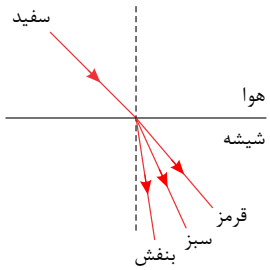


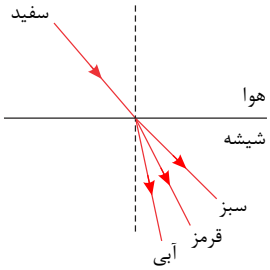
۱) ۰٫۹
۲) ۰٫۸
۳) ۱٫۶
۴) ۱٫۵

۲۰ کدام گزینه درست است؟

۱)


۲)


۳)


۴)


۲۱ با واپاشی اورانیوم ۲۳۸ $(^{۲۳۸}_{۹۲}U)$ یک ذره‌ی آلفا گسیل می‌شود، عنصر ایجاد شده از این واپاشی به ترتیب چند نوترون و چند پروتون خواهد داشت؟

۱) ۱۴۴ و ۹۰
۲) ۱۴۶ و ۹۰
۳) ۹۱ و ۱۴۴
۴) ۹۱ و ۱۴۶

۲۲ اگر جرم یک عنصر رادیواکتیو ۱۶۰ گرم باشد پس از گذشت زمان ۴ نیمه‌عمر آن عنصر، چند گرم آن واپاشی می‌شود؟

۱) ۱۵۰ ۲) ۴۰ ۳) ۲۰ ۴) ۱۰

۲۳ نیمه‌عمر یک عنصر رادیواکتیو ۴۰ روز است. از ۱۲ گرم این عنصر پس از چند روز ۱۰٫۵ گرم واپاشیده می‌شود؟

۱) ۱۶۰ ۲) ۸۰ ۳) ۲۰۰ ۴) ۱۲۰

۲۴ در اتم هیدروژن، الکترون از تراز n به تراز $n' = ۲$ آمده و طول موج فوتون گسیل شده ۷۲۰ نانومتر است. این گسیل در رشته‌ی ..... است و n برابر با ..... می‌باشد. $[R = ۰٫۰۱(nm)^{-۱}]$

۱) بالمر، ۳ ۲) لیمان، ۳ ۳) بالمر، ۹ ۴) لیمان، ۹

۲۵ دراتم هیدروژن، انرژی‌الکتریکی در تراز $n = ۲$ برابر $E_۲$ است و در تراز $n = ۳$ برابر $E_۳$ است. $E_۲$ و $E_۳$ به ترتیب از راست به چپ هر کدام چند ریدبرگ است؟

۱) $\frac{۱}{۲}$ و $\frac{۱}{۳}$ ۲) $\frac{۱}{۴}$ و $\frac{۱}{۹}$ ۳) $-\frac{۱}{۲}$ و $-\frac{۱}{۳}$ ۴) $-\frac{۱}{۴}$ و $-\frac{۱}{۹}$

۲۶ نور سفید پس از عبور از یک گاز گرم وارد یک طیف‌نما می‌شود. طیف حاصل کدام است؟

۱) نشری خطی ۲) نشری پیوسته ۳) جذبی خطی ۴) جذبی پیوسته

۲۷ پس از گذشت ۹ روز، تعداد هسته‌های پرتوزای یک نمونه، به $\frac{۱}{۸}$ تعداد موجود در آغاز کاهش می‌یابد. نیمه عمر ماده چند روز است؟

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

۲۸ انرژی چند فوتون با طول موج ۵ میکرومتر با انرژی یک فوتون اشعهٔ گاما با طول موج ۰٫۲ پیکومتر برابر است؟

۱) ۲۵ ۲) ۴۰ ۳) $۲٫۵ \times ۱۰^{۷}$ ۴) ۴×۱۰^{۷}

۲۹ در طیف گسیلی هیدروژن، کوتاه‌ترین طول موج گسیلی چند نانومتر است و این گسیل مربوط به کدام رشته است؟

$R = ۰٫۰۱(nm)^{-۱}$

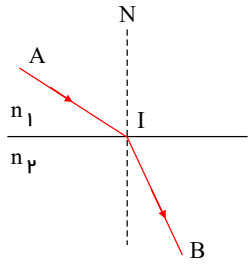
۱) ۱۰۰ و بالمر ۲) ۱۰۰ و لیمان ۳) $\frac{۴۰۰}{۳}$ و بالمر ۴) $\frac{۴۰۰}{۳}$ و لیمان

۳۰ در اتم هیدروژن اگر اختلاف انرژی الکترون بین ترازهای ۱ و ۳ برابر ΔE و بین ترازهای ۴ و ۶ برابر $\Delta E'$ باشد، نسبت $\frac{\Delta E}{\Delta E'}$ کدام است؟

۱) ۳۵٫۸ ۲) ۲۵٫۶ ۳) ۳٫۹۸ ۴) ۱

متوسط

۳۱ در شکل روبه رو، پرتونوری از نقطه‌ی A در محیطی به ضریب شکست n_1 به نقطه‌ی B در محیط دوم که ضریب شکست آن n_2 است، می‌رسد. اگر $AI = IB = L$ بوده و سرعت نوردرمحیط اول برابر v_1 باشد، زمان رسیدن نوراز A تا B کدام است؟



۱) $\frac{L}{v_1}(1+\frac{n_2}{n_1})$

۲) $\frac{L}{v_1}(1+\frac{n_1}{n_2})$

۳) $\frac{2L}{v_1}(1-\frac{n_2}{n_1})$

۴) $\frac{2L}{v_1}(1-\frac{n_1}{n_2})$

۳۲ چه تعداد از جمله‌های زیر در مورد پاشیدگی نور توسط منشور نادرست است؟

– بیش‌ترین انحراف مربوط به نور بنفش و کم‌ترین انحراف مربوط به نور قرمز است.

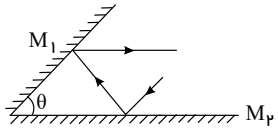
– ضریب شکست منشور برای نور سبز بیش‌تر از ضریب شکست منشور برای نور آبی است.

– علت پاشیدگی نور در منشور تفاوت ضریب شکست منشور برای نورهایی با رنگ‌های متفاوت است.

– در داخل منشور سرعت نور بنفش بیش‌تر از نور قرمز است.

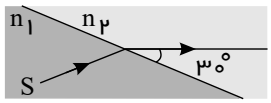
۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

۳۳ مطابق شکل زیر، پرتوی نوری موازی با سطح آینه‌ی تخت M_1 به آینه‌ی تخت M_2 تابیده است و موازی با سطح آینه‌ی تخت M_2 از آینه‌ی تخت M_1 بازتاب می‌گردد. θ چند درجه است؟



۱) ۱۰ ۲) ۱۵ ۳) ۳۰ ۴) ۶۰

۳۴ پرتو SI مطابق شکل از محیط (۱) به (۲) رفته است. سرعت نور در محیط (۲) به سرعت نور در محیط (۱) کدام گزینه است؟ (در صورتی که نور از راستای اولیه 15° منحرف شده است.)



۱) $\sqrt{\frac{2}{3}}$ ۲) $\sqrt{\frac{3}{2}}$ ۳) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ ۴) $\frac{\sqrt{2}}{2}$

۳۵ شیشه‌ای به ضخامت ۴ میلی‌متر روی میزی قرار دارد. اگر ضخامت ظاهری شیشه از دید قائم ۲٫۵ میلی‌متر باشد، ضریب شکست این شیشه کدام است؟

۱) $\frac{3}{2}$ ۲) $\frac{8}{5}$ ۳) $\frac{5}{3}$ ۴) $\frac{4}{3}$

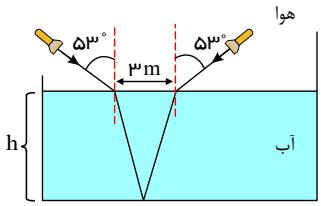
۳۶ اگر توان خروجی یک منبع صوت 4×10^{-12} وات باشد و مساحت عمود بر آن در SI به صورت $A = 4t^2$ با زمان تغییر کند. در چه زمانی تراز $+20$ دسی‌بل است؟ (تراز مرجع شدت صوت $I_0 = 10^{-12} W/m^2$ است)

۱) $0.1s$ ۲) $0.01s$ ۳) $10s$ ۴) $100s$

۳۷ اگر منبع صوتی دارای بازده ۳۰ درصد باشد، شدت صوت عبوری حاصل ازآن از سطح عمود بر راستای انتشار صوت به مساحت $۳۰cm^۲$ چقدر باشد، در صورتی که منبع در مدت ۱۰ ثانیه انرژی ۲۰ ژول مصرف کند؟

۱) $۱۰W/m^۲$ ۲) $۲۰W/m^۲$ ۳) $۱۰۰W/m^۲$ ۴) $۲۰۰W/m^۲$

۳۸ مطابق شکل زیر دو پرتو نور در دو نقطه از آب یک استخر با فاصلهٔ $۳m$ از هم وارد آب می‌شوند. عمق استخر چقدر باشد تا دو پرتو در یک نقطه از کف استخر به‌هم برسند؟ (ضریب شکست آب $\frac{۴}{۳}$ و $\sin ۵۳ = ۰/۸$)

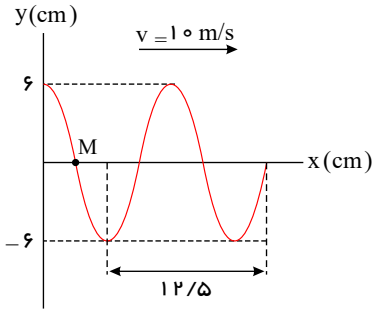


۱) ۲ متر ۲) ۲/۵ متر
۳) ۳ متر ۴) ۴ متر

۳۹ اگر موجی از محیط اول وارد محیط دوم شود، سرعت انتشار آن $\sqrt{۲}$ برابر و زاویه‌ای که با خط عمود بر مرز در محیط می‌سازد ۲ برابر می‌شود. زاویهٔ تابش موج کدام است؟

۱) ۳۰° ۲) ۴۵° ۳) ۶۰° ۴) ۷۵°

۴۰ شکل مقابل نمودار جابجایی - مکان موجی را در لحظهٔ $t = ۰$ نشان می‌دهد. سرعت نقطهٔ M از $\frac{۱}{۲۰۰}$ ثانیه پس از لحظهٔ $t = ۰$ چند متر بر ثانیه است؟

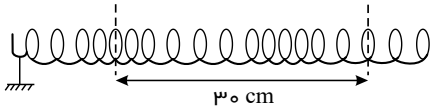


۱) ۱۲π
۲) صفر
۳) $-۱۲\pi\sqrt{۳}$
۴) -۱۲π

۴۱ در محیطی که موج در حال انتشار است، بسامد منبع را ۱۰ هرتز تغییر می‌دهیم. در نتیجه طول موج ۲۰ درصد افزایش می‌یابد. بسامد اولیهٔ منبع چند هرتز بوده است؟

۱) ۴۹ ۲) ۶۰ ۳) ۷۲ ۴) ۸۳

۴۲ مطابق شکل زیر، به کمک یک دیاپازون در فنر موج طولی ایجاد کرده‌ایم. اگر تندی انتشار موج طولی ایجاد شده در آن $۷۲\frac{km}{h}$ باشد، بسامد نوسان‌های دیاپازون چند هرتز است؟



۱) ۱۵۰ ۲) ۱۲۵
۳) ۱۰۰ ۴) ۷۵

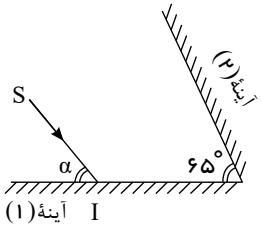
۴۳ تراز شدت صوتِ آستانهٔ شنواییِ یک شخص، با گذشت زمان به $۲۵dB$ افزایش یافته است. این شخص در فاصلهٔ $۵۰cm$ از یک منبع صوت، صدا را با تراز $۴۵dB$ می‌شنود. فاصلهٔ شخص تا منبع صوت چند متر افزایش یابد تا صدا را به‌سختی بشنود؟

۱) ۴/۵ ۲) ۵ ۳) ۵/۵ ۴) ۶

۴۴ شخصی با چکش به انتهای میله‌ای باریک ضربه می‌زند و صدای ناشی از این ضربه در هوا و میله، در انتهای میله با اختلاف زمانی $۰/۲s$ به گوش می‌رسد. اگر تندی صوت در این میله ۹ برابر تندی صوت در هوا باشد، طول میله برابر با چند متر است؟

۱) ۷۲ ۲) ۳۶ ۳) ۱۸ ۴) ۹

۴۵ در شکل داده شده، α چه مقداری می‌تواند داشته باشد تا پرتو SI فقط ۲ بازتاب از آینه‌ها داشته باشد؟



۱) $۲۵^\circ < \alpha \leq ۹۰^\circ$

۲) $۵۰^\circ < \alpha \leq ۹۰^\circ$

۳) $۲۵^\circ < \alpha < ۵۰^\circ$

۴) $۶۵^\circ < \alpha \leq ۹۰^\circ$

۴۶ در دمای معینی ازجسمی نورهای نارنجی و بنفش با شدت‌های مساوی تابش می‌شود. اگر در مدت معینی $۱٫۲ \times ۱۰^{۲۱}$ فوتون نور نارنجی از آن تابش شود، درآن مدت چه تعداد فوتون نوربنفش از آن تابش می‌گردد؟ ($\lambda = ۰۴\mu m$ بنفش و $\lambda = ۰٫۶\mu m$ نارنجی)

۱) $۱٫۲ \times ۱۰^{۲۱}$ ۲) ۶×۱۰^{۲۰} ۳) ۴×۱۰^{۲۰} ۴) ۸×۱۰^{۲۰}

۴۷ توان ورودی لیزری $۳۰W$ است. اگر از آن لیزر در هر ثانیه $۱۰^{۱۵}$ فوتون با طول موج $۶۰۰\ mm$ خارج شود، بازده آن برابر است با:

$(c = ۳ \times ۱۰^{۸} \frac{m}{s} \quad , \quad h = ۶ \times ۱۰^{-۳۴} J \cdot s)$

۱) ۰٫۰۰۳ درصد ۲) ۰٫۰۰۲ درصد ۳) ۰٫۰۰۱ درصد ۴) ۰٫۰۰۵ درصد

۴۸ در کدام یک از گذارهای زیر در اتم هیدروژن، فوتونی با بسامد کم‌تر تولید می‌شود؟

۱) از $n = ۲$ به $n' = ۱$ ۲) از $n = ۴$ به $n' = ۳$ ۳) از $n = ۳$ به $n' = ۱$ ۴) از $n = ۴$ به $n' = ۲$

۴۹ پس از گذشت ۴۸ روز، نسبت جرم متلاشی شده به جرم باقی‌مانده از یک مادهٔ پرتوزا، ۷ است. نیمه‌عمر این ماده پرتوزا چند روز است؟

۱) ۱۶ ۲) ۸ ۳) ۳ ۴) ۱۲

۵۰ انرژی تراز n اُم یک اتم یونیده شدهٔ تک الکترونی از رابطهٔ $E_n = -۴\frac{E_R}{n^۲}$، به دست می‌آید. برخی از طول موج‌های رشتهٔ براکت این اتم، در ناحیهٔ نور مرئی قرار دارد. کم‌ترین ترازی (n) که گذار از آن باعث گسیل نور مرئی می‌شود کدام است؟ $\begin{pmatrix} hc = ۱۲۴۰\ eV \cdot nm \\ E_R = ۱۳٫۶\ eV \end{pmatrix}$

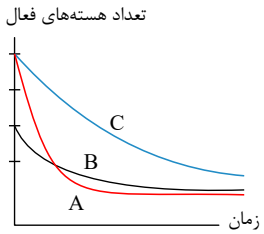
۱) ۷ ۲) ۶ ۳) ۵ ۴) ۳

۵۱ در مورد دو عنصر ${}^{۱۲}_{۶}C$ و ${}^{۱۳}_{۶}C$ کدام مورد نادرست است؟

۱) عدد نوترونی متفاوت دارند. ۲) ایزو توپ‌های کربن هستند.

۳) مکان آن‌ها در جدول تناوبی عناصر، در کنار هم است. ۴) درصد فراوانی عنصر ${}^{۱۲}C$ در طبیعت بیشتر از ${}^{۱۳}C$ است.

۵۲ شکل روبه‌رو، نمودار تغییرات تعداد هسته‌های پرتوزای باقی مانده بر حسب زمان را برای سه مادهٔ A ، B و C نشان می‌دهد. کدام گزینه مقایسهٔ درستی از نیمه عمر این سه ماده است؟ (فاصلهٔ بین نقاط روی محور عمودی نمودار، یکسان است.)



۱) $T_A = T_B = T_C$

۲) $T_C > T_A > T_B$

۳) $T_B > T_C = T_A$

۴) $T_B > T_C > T_A$

۵۳ کدام یک از موارد زیر توسط فیزیک کلاسیک قابل توجیه و تفسیر می‌باشد؟

الف) $K_{\max}$ در پدیدهٔ فوتوالکتریک به شدت نور فرودی (انرژی نور) بستگی ندارد.

ب) در پدیدهٔ فوتوالکتریک اگر شدت نور فرودی کافی باشد، اثر فوتوالکتریک در هر بسامدی باید رُخ دهد.

ج) در پدیدهٔ فوتوالکتریک از سطح فلز، گسیل الکترون تقریباً همزمان با تابیدن نور آغاز می‌شود.

د) در الگوی اتمی بور، باید به علت داشتن شتاب حرکت در دوران الکترون‌ها و درنتیجه از دست دادن انرژی، الکترون و روی هسته سقوط می‌کند.

۱) (الف) ۲) (ب) و (ج) و (د) ۳) (الف) و (ج) ۴) (ب) و (د)

۵۴ یک لامپ ۲۰۰ وات، نور بنفش با طول موج $۴۰۰nm$ گسیل می‌کند. یک لامپ ۲۰۰ واتی دیگر نور زرد با طول موج $۶۰۰nm$ گسیل می‌کند. تعداد فوتون‌هایی که در هر ثانیه از لامپ زرد گسیل می‌شود، چند برابر تعداد فوتون‌هایی است که در همین مدت از لامپ بنفش گسیل می‌شود؟

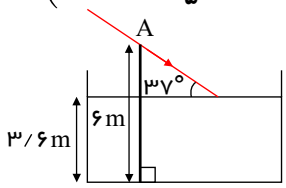
۱) $\frac{۲}{۳}$ ۲) ۱ ۳) $\frac{۳}{۲}$ ۴) ۲

۵۵ از یک مادهٔ رادیواکتیو که نیمه عمر آن ۸ روز است، پس از گذشت چند روز، ۷۵ درصد هسته‌های این ماده واپاشیده می‌شود؟

۱) ۸ ۲) ۱۶ ۳) ۲۴ ۴) ۳۲

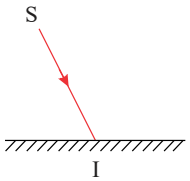
سخت

۵۶ مطابق شکل زیر، میله‌ای به طول ۶ متر به‌طور قائم بر کف استخر آبی به عمق ۳٫۶ متر نصب شده است. اگر پرتوهای خورشید با زاویهٔ ۳۷° نسبت به افق از هوا بر سطح آب بتابند، طول سایه‌ای که از میله بر کف استخر می‌افتد، چند متر است؟ $\left(\sin ۵۳^\circ = \frac{۴}{۵}\ ,\ n_{\text{آب}} = \frac{۴}{۳}\right)$



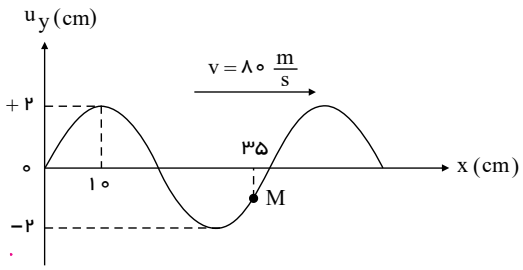
۱) ۲٫۷ ۲) ۵٫۹ ۳) ۶٫۶ ۴) ۸

۵۷ در شکل زیر، اگر پرتوی تابش به اندازه‌ی $\frac{\hat{\alpha}}{۲}$ و آینه‌ی تخت به اندازه‌ی $\hat{\alpha}$ در جهت ساعت‌گرد حول نقطه‌ی I دوران کنند، پرتوی بازتاب چند $\hat{\alpha}$ دوران می‌کند؟



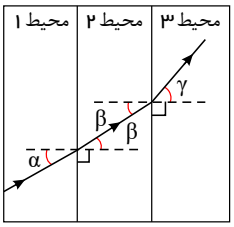
۱) $\frac{۱}{۲}$ ۲) ۱ ۳) $\frac{۳}{۲}$ ۴) $\frac{۵}{۲}$

۵۸ نقش موجی که در یک طناب در حال انتشار است، در یک لحظه مطابق شکل زیر است. از این لحظه به بعد حداقل چند ثانیه طول می‌کشد تا سرعت ذره‌ی M به $+۸\pi\frac{m}{s}$ برسد؟



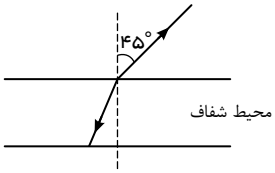
۱) $\frac{۳}{۱۶۰۰}$ ۲) $\frac{۱}{۱۶۰۰}$ ۳) $\frac{۳}{۸۰۰}$ ۴) $\frac{۱}{۸۰۰}$

۵۹ در شکل زیر مسیر یک پرتو نور تک‌رنگ در سه تیغهٔ متوازی‌السطوح شفاف نشان داده شده است. با توجه به شکل کدام گزینه مقایسهٔ سرعت نور را در این سه محیط به‌درستی نشان می‌دهد؟ $(\hat{\gamma} > \hat{\alpha} > \hat{\beta})$



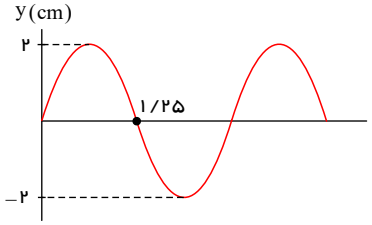
۱) $v_2 < v_1 = v_3$
۲) $v_2 < v_1 < v_3$
۳) $v_2 < v_3 < v_1$
۴) $v_1 < v_2 < v_3$

۶۰ موج تختی از هوا وارد محیطی شفاف که مطابق شکل فاصلهٔ بین مرزهای آن‌ها $\sqrt{15}$ متر است، می‌شود امتداد انتشار این موج نسبت به امتداد موج اولیه پس از خروج از محیط چه فاصله‌ای دارد؟
(سرعت موج در هوا $\sqrt{8}$ برابر سرعت موج در محیط است.)

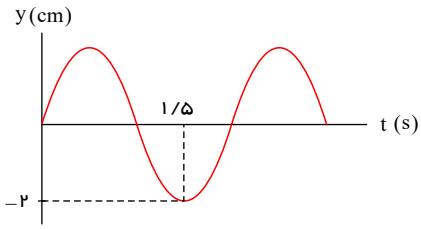


۱) ۱ متر
۲) $\sqrt{15}$ متر
۳) $\sqrt{15} - 1$ متر
۴) $\frac{\sqrt{30} - \sqrt{2}}{2}$ متر

۶۱ در طنابی یکنواخت، موجی توسط دیاپازون ایجاد شده است که نقش موج آن به‌صورت شکل (۱) است. اگر نمودار مکان - زمان یکی از ذرّات طناب به‌صورت شکل (۲) باشد، متوسط توان انتقال انرژی از هر نقطهٔ طناب در شکل (۱)، در مدت یک دوره چند وات خواهد بود؟ (جرم واحد طول طناب $0/2 kg/m$ و $\pi^2 = 10$ فرض شود.)



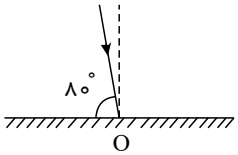
شکل (۱)



شکل (۲)

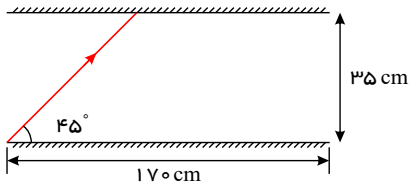
۱) 5×10^{-5}
۲) 2×10^{-5}
۳) $\frac{4}{27} \times 10^{-5}$
۴) 10^{-5}

۶۲ پرتوی نوری با زاویهٔ ۸۰ درجه نسبت به سطح آینهٔ تختی به آن می‌تابد. اگر زاویهٔ تابش را ۲۰ درجه زیاد کنیم و سپس آینه حول نقطهٔ O، ۱۰ درجه ساعت‌گرد دوران کند، پرتو بازتاب چند درجه نسبت به حالت اول جابه‌جا می‌شود؟



۱) ۳۰
۲) ۵۰
۳) ۴۰
۴) ۶۰

۶۳ در شکل زیر، پرتوی نور ورودی مجموعاً چند بار از سطح دو آینه‌ی تخت موازی که دقیقاً مقابل یک‌دیگر قرار دارند، بازتاب می‌شود؟



۱) ۳
۲) ۴
۳) ۵
۴) ۶

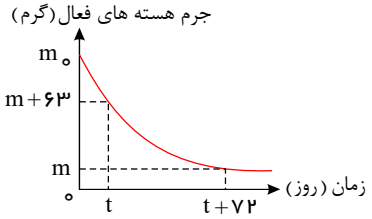
۶۴ اگر ۲۰ متر از منبع صوت دور شویم تراز شدت صوت به‌اندازهٔ ۱۴ دسی‌بل کاهش می‌یابد. فاصلهٔ اولیه از منبع صوت چند متر بوده است؟ (دامنه ثابت بوده و $\log ۲ = ۰/۳$ و $I_۰ = ۱۰^{-۱۲}\ W/m^۲$ است.)

۱) ۲۰ ۲) ۱۵ ۳) ۱۰ ۴) ۵

۶۵ شنونده‌ای در فاصلهٔ معینی از یک چشمهٔ صوتی ایستاده است. اگر شنونده x متر به چشمه نزدیک شود. تراز شدت صوتی که دریافت می‌کند $۲۰dB$ افزایش می‌یابد. حال برای آن که تراز شدت صوت دریافتی $۲۰dB$ دیگر افزایش یابد، شنونده چند متر دیگر باید به چشمه نزدیک شود؟ (اتلاف انرژی نداریم.)

۱) x ۲) $\frac{x}{۱۰}$ ۳) $\frac{x}{۹}$ ۴) $\frac{x}{۹/۵}$

۶۶ در شکل مقابل، نمودار جرم هسته‌های فعال مقداری ماده‌ی رادیواکتیو بر حسب زمان داده شده است. اگر نیمه عمر این عنصر رادیواکتیو ۲۴روز باشد، جرم هسته‌های فعال در زمان $(t + ۱۲۰)$ روز چند گرم است؟



۱) ۲/۲۵ ۲) ۴/۵ ۳) ۹ ۴) ۱۸

۶۷ اختلاف بسامد دومین و سومین خط‌های طیفی رشته‌ی بالمر چند هرتز است؟

$(c = ۳ \times ۱۰^۸ \frac{m}{s}\ ,\ R = ۰/۰۱(nm^{-۱}))$

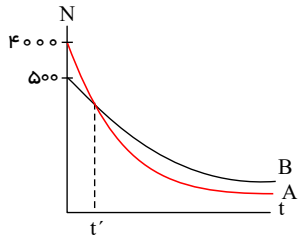
۱) $۳/۸ \times ۱۰^{۱۴}$ ۲) ۵×۱۰^{۱۴} ۳) $۶/۳ \times ۱۰^{۱۴}$ ۴) $۶/۷۵ \times ۱۰^{۱۴}$

۶۸ در طیف اتم هیدروژن، اختلاف کوتاه‌ترین طول موج دو رشته‌ی متوالی A و B برابر با $۵۰۰nm$ است. رشته‌های A و B کدام هستند؟

$(R_H = ۰/۰۱(nm)^{-۱})$

۱) لیمان و بالمر ۲) بالمر و پاشن ۳) پاشن و براکت ۴) براکت و پفوند

۶۹ نمودار تعداد هسته‌های مادر باقی‌ماندهٔ دو مادهٔ پرتوزای A و B مطابق شکل است. اگر تا لحظهٔ t'، $۹۶/۸۷۵\%$ هسته‌های A واپاشیده شده باشند، تا این لحظه مادهٔ B چند نیمه عمر گذرانده است؟



۱) ۴
۲) ۳
۳) ۲
۴) ۱

۷۰ برای یک یون تک الکترونی فرضی، انرژی حالت پایه $۳۶eV$ می‌باشد ($E_n = -z^۲ \frac{E_R}{n^۲}$، z عدد اتمی یون و E_n انرژی تراز nاُم است.) چنان‌چه الکترون این یون در مدار مانای شمارهٔ ۳ باشد، با تابش فوتونی به این یون با طول موج $۳۷۵A^\circ$ چه اتفاقی می‌اُفتد؟

$(h \simeq ۴ \times ۱۰^{-۱۵} eV \cdot s)$

۱) یون به حالت برانگیختهٔ $n = ۴$ می‌رود.
۲) یون با گسیل القایی (دو فوتون خروجی) به حالت $n = ۲$ می‌رود.
۳) یون با گسیل القایی فوتونی دیگر به حالت پایه می‌رود.
۴) یون با گسیل القایی (با دو فوتون خروجی) به حالت پایه می‌رود.